0.1 Kalkulator

I denne seksjonen skal vi vise de grunnleggende metodene for utregninger utført med en håndholdt kalkulator. Bildene viser bruk av en Casio FX-82CW kalkulator, som innfrir Udirs nye krav til hjelpemidler på del 2 av skriftlig eksamen i videregående skoler.

Obs! Det er ikke egne oppgaver til denne seksjonen. Som øving anbefales det at du selv gjennomfører alle inntastinger som blir vist i dette kapitlet.

0.1.1 Grunnleggende utregninger

I figuren under vises utregning av utvalgte regnestykker, som vi regner ut i `Calculate`:



Alle regnestykker avsluttes med knappen EXE.

$2+3$	2 + 3	2+3 = 5
$7-6$	7 − 6	7−6 = 1
$9 \cdot 3$	9 × 3	9×3 = 27
$8{,}4 \cdot 3$	8 . 4 × 3	8.4×3 = 126/5
$20 : 10$	2 0 ÷ 1 0	20÷10 = 2
$\frac{2}{3}+\frac{5}{3}$	2/3 + 5/3	2/3+5/3 = 7/3
5^2	5 x^2	5^2 = 25
3^4	3 $x^\square$ 4	3^4 = 81
$5 \cdot 10^3$	5 EXP 3	5×10^3 = 5000
$2 \cdot (3+7)$	2 × (3 + 7)	2×(3+7) = 20
$\frac{4}{3 \cdot 9}$	4 ÷ 9	4÷(3×9) = 4/27

$\frac{4}{3 \cdot 9}$	4 ▽ 3 × 9	$\frac{4}{3\times 9} = \frac{4}{27}$
$\sqrt{25}$	√ 2 5	$\sqrt{25} = 5$
$\sqrt[3]{8}$	SHIFT √ 8	$\sqrt[3]{8} = 2$
$\pi \cdot 2^3$	SHIFT 7 × 2 ^ 3	$\pi\times 2^3 = 8\pi$
$\sqrt{5} \cdot 4$	√ 5 > × 4	$\sqrt{5}\times 4 = 4\sqrt{5}$
$\log_{10} 100$	SHIFT ^ 1 0 0	$\log(100) = 2$
$\log_{10} 100$	log 1 0 0	$\log_{10}(100) = 2$
$\ln 100$	SHIFT log 1 0 0	$\ln(100) = 4.605170186$
$\log_e 100$	log SHIFT 8 1 0 0	$\log_e(100) = 4.605170186$

Obs!

Hvis vi skriver 2 ÷ 5 (2 + 1), vil 5 "hekte" seg til parentesuttrykket. Kalkulatoren vil altså regne ut $\frac{2}{5(1+2)}$:

$$2\div(5(1+2)) = \frac{2}{15}$$

(Parentesene som omslutter `5(1+2)` er lagt til av kalkulatoren etter inntasting).

0.1.2 Omgjøring av format

Standardformatet

Skriver svar som heltall hvor det er mulig. Skriver divisjonsstykker som brøker, og forkorter brøker hvis mulig.

Eksempel

$4 : 8$ kan skrives som $\frac{4}{8}$. Da både 4 og 8 er delelige med 4, er $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$.

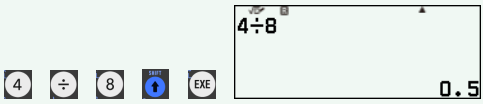


Desimaltall

Svar kan gjøres om til desimaltall med opp til 9 desimaler.

Eksempel 1

Metode 1

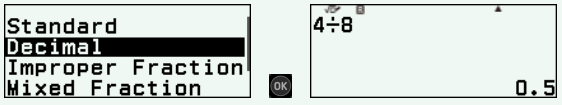


(a) *(b)*

Metode 2



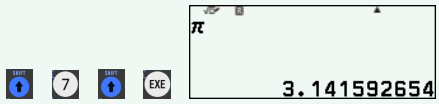
(a) *(b)* *(c)* *(d)*



(e) *(f)* *(g)*

Eksempel 2

Metode 1

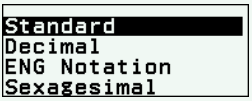


(a) *(b)*

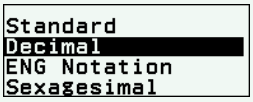
Metode 2



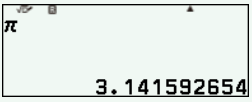
(a)



(c)



(e)



(g)

(b) *(d)* *(f)*

Brøker og blandede tall

Standardinnstillingen er at kalkulatoren viser uekte brøker. Ønsker vi blandet tall, må vi velge `mixed fraction`.

Eksempel



(a)



(c)



(e)

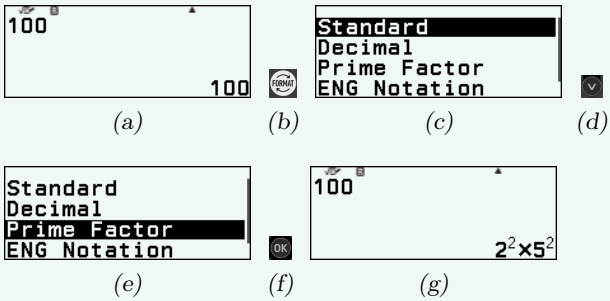


(g)

(b) *(d)* *(f)*

Primtallsfaktorisering

Eksempel



(a) *(b)* *(c)* *(d)*

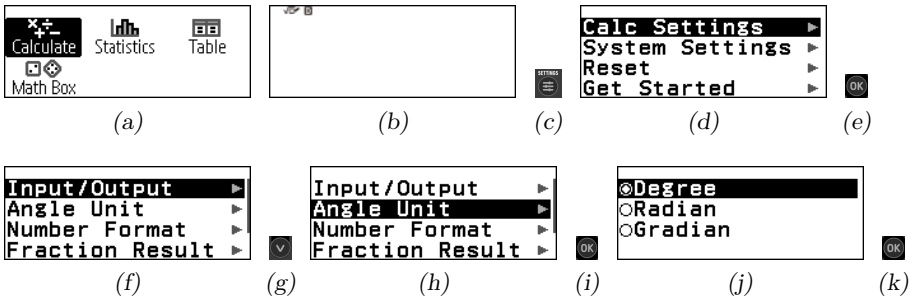
(e) *(f)* *(g)*

0.1.3 Trigonometri

Når vi skal regne trigonometrisk, er det helt avgjørende at vi har det klart for oss om vi skal regne med grader eller radianer.

Regning med grader

I Casio FX-82CW er grader standardinnstilling:



(a) *(b)* *(c)* *(d)* *(e)*

(f) *(g)* *(h)* *(i)* *(j)* *(k)*

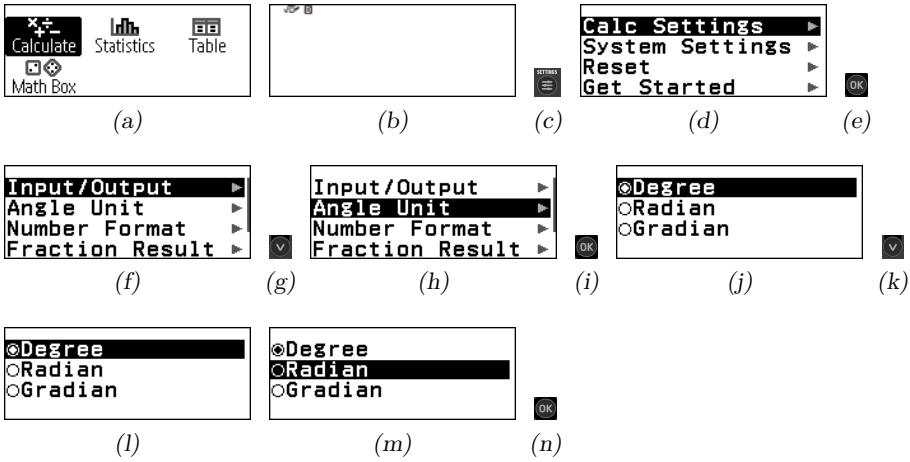
Vi kan nå regne trigonometrisk med grader i `Calculate`. Alle regnestykker under avsluttes med EXE.

$\sin 30°$	sin 3 0	sin(30) → $\frac{1}{2}$
$\cos 30°$	cos 3 0	cos(30) → $\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\tan 30°$	tan 3 0	tan(30) → $\frac{\sqrt{3}}{3}$
$\text{asin}\left(\frac{1}{2}\right)$	SHIFT sin 1 ÷ 2	$\sin^{-1}(1\div 2)$ → 30
$\text{acos}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$	SHIFT cos √ 3 ▶ ÷ 2	$\cos^{-1}(\sqrt{3}\div 2)$ → 30
$\text{atan}\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$	SHIFT tan √ 3 ▶ ÷ 3	$\tan^{-1}(\sqrt{3}\div 3)$ → 30

Merk: Vi har valgt å bruke ÷ for divisjon. Ved å bruke ▤ vil kalkulator-uttrykket ligne enda mer på det matematiske uttrykket.

Regning med radianer

Skal vi regne med radianer, må vi endre vinkelmålet til dette:



(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n)

$\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$	SHIFT 7 ÷ 6	$\sin(\pi \div 6) = \frac{1}{2}$
$\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$	SHIFT 7 ÷ 6	$\sin(\pi \div 6) = \frac{1}{2}$
$\tan\left(\frac{\pi}{6}\right)$	SHIFT 7 ÷ 6	$\sin(\pi \div 6) = \frac{1}{2}$
$\text{asin}\left(\frac{1}{2}\right)$	SHIFT sin 1 ÷ 2	$\sin^{-1}(1 \div 2) = \frac{1}{6}\pi$
$\text{acos}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$	SHIFT cos $\sqrt{\ }$ 3 > ÷ 2	$\cos^{-1}(\sqrt{3} \div 2) = \frac{1}{6}\pi$
$\text{atan}\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$	SHIFT tan $\sqrt{\ }$ 3 > ÷ 3	$\tan^{-1}(\sqrt{3} \div 3) = \frac{1}{6}\pi$

Merk: Pass alltid på at du regner med rett vinkelmål. Ved å se på eksemplene med bruk av grader vil du se at det står `D` markert øverst i skjermen. I eksemplene med bruk av radianer står det `R` markert øverst i skjermen.

0.1.4 Analyseverktøy

Sentral- og spredningsmål

Eksempel

Gitt datasettet

13 11 12 13 15

a) Finn variasjonsbredden og medianen til datasettet.

b) Finn gjennomsnittet, variansen og standardavviket til datasettet.

Svar

a) Vi skriver verdiene inn i `Statistics`, og sorterer dem i stigende rekkefølge:



(a)



(b)



(c)



(d)



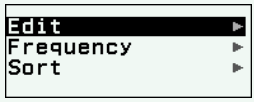
(e)



(f)



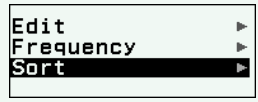
(g)



(h)



(i)



(j)



(k)



(l)



(m)

Her ser vi at minste verdi er 11 og største verdi er 15. Dermed er variasjonsbredden $15 - 11 = 4$. I et datasett med 5 elementer, er medianen element nummer 3 etter sortering. Dermed er medianen 13.

b) Vi bruker 1-variabel analyse:



(a)



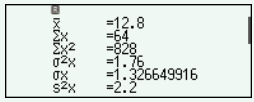
(b)



(c)



(d)



(e)

$\bar{\mathtt{x}}$ gir at gjennomsnittet er 12,8.
$\sigma^2\mathtt{x}$ gir at variansen er 1,76.
$\sigma\mathtt{x}$ gir at standardavviket er ca. 1,33.

Merk: Verdiene trenger ikke være sorterte for å utføre analysen.

Regresjon

Med moduset `2-variable` i `Statistics` kan vi utføre regresjon på et datasett med x- og y-verdier. Vi har følgende regresjonsmuligheter:

Type	**Matematisk uttrykk**	**Uttrykk i kalkulator**
lineær	$y = a + bx$	`y=a+bx`
kvadratisk	$y = a + bx + cx^2$	`y=a+bx+cx^2`
logaritmist	$y = a + b \ln x$	`y=a+b·ln(x)`
eksponentiell 1	$y = ae^{bx}$	`y=a·e^(bx)`
eksponentiell 2	$y = ab^x$	`y=a·b^x`
potens	$y = ax^b$	`y=a·x^b`
rasjonell	$y = a + \frac{b}{x}$	`y=a+b/x`

Ved valg av type får vi oppgitt de best tilpassede verdiene for `a`, `b` og (eventuelt) `c`, i tillegg til verdien `r`. Verdien til `r` ligger mellom -1 og 1, hvor tilpasningen er bedre jo nærmere tallverdien til r ligger 1. Hvis tallverdien til `r` er 1, stemmer funksjonen eksakt med datasettet.

Obs!

Legg merke til at den lineære og den kvadratiske funksjonen er "snudd" i forhold til slik vi som oftest skriver dem i denne bokserien. Mens vi som oftest skriver $y = ax + b$, bruker kalkulatoren regresjon med $y = a + bx$. Da er altså a konstantleddet og b er stigningstallet.

Ved kvadratisk regresjon gis ingen `r`-verdi.

Eksempel

Finn funksjonen $f(x)$ som beskriver linja gjennom punktene $(-5, 2)$ og $(3, 7)$.

Svar

Vi skriver punktene inn i en 2-variabel tabell, og utfører lineær regresjon:

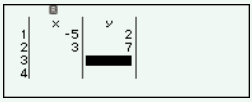


(a)



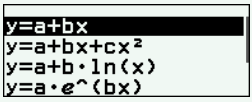
(b) *(c)* *(d)*



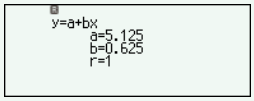


(e) *(f)* *(g)* *(h)*





(i) *(j)* *(k)* *(l)*



(m)

Altså har vi at

$$f(x) = 5{,}125 + 0{,}625x$$

Eventuelt kan vi skrive

$$f(x) = 0{,}625x + 5{,}125$$

0.1.5 Bruk av variabler og funksjoner

Når man er i `Calculate`, `Statistics` eller `Table`, kan man lage egendefinerte variabler og funksjoner.

Eksempel 1

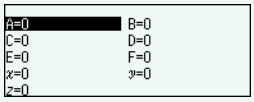
Vi bruker `Calculate`, og regner ut $A \cdot B$ når $A = 2$ og $B = 5$:



(a)



(b)



(c)



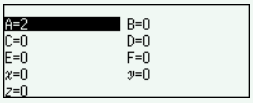
(d)



(e)



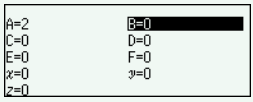
(f)



(g)



(h)



(i)



(j)



(k)



(l)



(m)



(n)



(o)

Eksempel 2

Vi bruker `Calculate`, definerer $x^2 - x + 3$, og finner $f(97)$:



(a) *(b)* *(c)* *(d)*



(e) *(f)* *(g)*



(h) *(i)* *(j)* *(k)*



(l) *(m)* *(n)* *(o)*



(p)

Tips

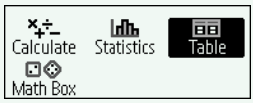
Man kan også definere funksjoner som inneholder variablene A, B, C, og så videre.

Table-verktøyet

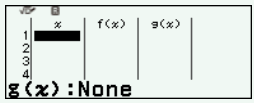
Når vi har definert en funksjon, slik vi har gjort i foregående eksempel, kan vi bruke `Table`-verktøyet for å finne forskjellige funksjonsverdier.

Eksempel 1

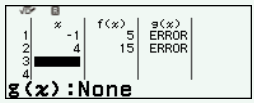
Vi bruker `Table` til å finne $f(x) = x^2 - x + 3$ (som allerede er definert) for verdiene $x = -1$ og $x = 4$.



(a)



(b)



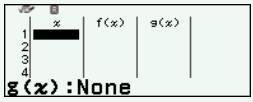
(c)

Merk: Kalkulatoren opplyser om at $g(x)$ ikke er definert.

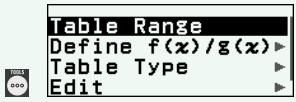
Eksempel 2

Vi bruker `Table` og `Table Range` til å finne $f(x) = x^2 - x + 3$ (som allerede er definert) for x når

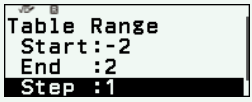
- x starter på -2 (`Start`).
- x øker deretter med 1 (`Step`), frem til x er mindre eller lik 2 (`End`).



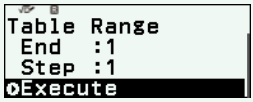
(a)



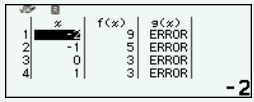
(b) *(c)*



(d)



(e)



(f)

Merk: Kalkulatoren opplyser om at $g(x)$ ikke er definert.

Midlertidig lagring

Når vi regner i `Calculate`, vil kalkulatoren midlertidig lagre det forrige resultatet. Om vi først regner ut $778 \cdot 3$ og deretter $40 - 4$, kan vi bruke piltastene for å bla oss frem og tilbake mellom utregningene:



(a)



(b)

(c)



(d)



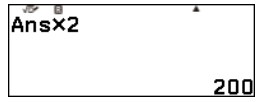


(e) *(f)*

Om vi ønsker å bruke resultatet fra forrige utregning, kan vi bruke [Ans]. Under har vi først regnet ut at $50 + 50 = 100$. Deretter regner vi ut $100 \cdot 2$.







(a) *(b)* *(c)*

Vi kan også bruke piltastene til å endre på regnestykkene våre:







(a) *(b)* *(c)*

Dette kan vi også utnytte for raskt å prøve ut noen funksjonsverdier. Her har vi på forhånd definert $f(x) = x + 3$:







(a) *(b)* *(c)*

0.1.6 Andre innstillinger

Vi har allerede sett hvordan vi kan gå inn på innstillinger for å endre vinkelmål fra grader til radianer. En annen ting som kan være praktisk å endre på er visningen av desimaltall og store tall.

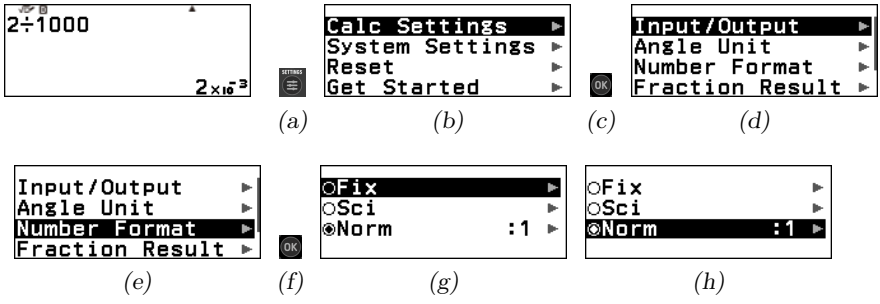
Desimaltall

Standardinnstillingen (`Norm1`) er at tall som har tallverdi mindre enn 0,01 blir vist på standardform:



(a) *(b)*

Ved å velge `Norm2` gjør vi slik at desimaltall vises i stedet.



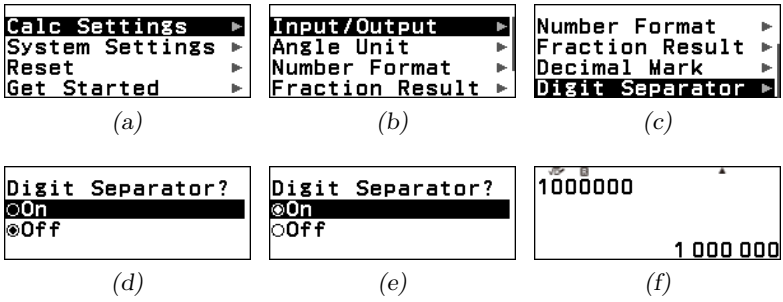
(a) *(b)* *(c)* *(d)*

(e) *(f)* *(g)* *(h)*

(i) *(j)* *(k)* *(l)*

Store tall

Ved å skru på `Digit Seperator`, får vi små mellomrom mellom tusener:



(a) *(b)* *(c)*

(d) *(e)* *(f)*